AETHER VIZ / 九年级学习中心

物理

教师教学全册

热与能 / 电路与磁场 / 信息与能源

10	60	10
完整章节	原创练习	探究活动

从概念讲解到课堂探究，再到反馈与评价。

含教学目标、完整讲解、公式条件、例题步骤、探究活动、易错提醒和练习解析。

人教版九年级物理全一册 · 经典目录

学校 / 班级：_____　任课教师：_____

目录与使用说明

第十三章 内能 3

第十四章 内能的利用 7

第十五章 电流和电路 11

第十六章 电压 电阻 15

第十七章 欧姆定律 19

第十八章 电功率 23

第十九章 生活用电 27

第二十章 电与磁 31

第二十一章 信息的传递 36

第二十二章 能源与可持续发展 40

版本说明

按人民教育出版社公开的2011课标版经典目录编排，覆盖第十三至二十二章全部39节。2024审定新版的节次、部分章名和跨学科实践安排有所调整；请按本校教材及知识名称对应使用，不标称最新版。正文、例题和练习均为原创教学资料，建议课时由教师按学情调整。

按章节使用：先确定学习目标，再开展概念讲解与例题分析，组织探究并使用练习检查理解。学生独立作答后，可用本册答案和评价要点进行反馈。

目录依据与核对入口

人民教育出版社：物理·九年级全一册（经典目录，ISBN 9787107262173）

人民教育出版社：义务教育教科书教师教学用书物理九年级

国家消防救援局消防科普：什么是电器火灾（安全用电依据）

江苏省消防救援总队：注意家里这些小细节，别留安全隐患

全一册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第十三章 内能

为什么同样晒一会儿，沙滩比海水热得快？从微观运动解释温度与热量。

教学目标

1. 用扩散现象说明分子在不停地做无规则运动

2. 区分温度、内能与热量，辨认两种改变内能的方式

3. 用Q=cmΔt解决无物态变化的吸放热问题

知识讲解

13.1 分子热运动

物质由大量微观粒子组成，分子之间有间隙，并存在相互作用的引力和斥力。不同物质接触后彼此进入对方的现象叫扩散，反映分子不停地做无规则运动；温度越高，热运动越剧烈。水滴中可见的细小颗粒或空气中的灰尘都不是分子。固体难以压缩、也难以拉伸，要分别联系距离很近时的斥力和适当距离下的引力。观察食用色素在水中的散开时，还要辨别滴入扰动、对流等因素，不能把所有宏观流动都直接当作分子运动。

13.2 内能

物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和叫内能。内能属于物体的微观能量，不等同于整个物体运动的机械能；静止的冰块也有内能。内能与温度、质量、物态等有关，不能只比较温度高低。做功和热传递都能改变内能：摩擦把机械能转化为内能；较热物体向较冷物体传递能量。热量是热传递过程中传递能量的多少，不能说物体“含有热量”。温度变化有助于判断内能变化，但物态变化时也可能吸热而温度不变。

13.3 比热容

比较不同物质升温的难易，要控制质量和升高的温度相同，再比较吸收的热量。单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量叫比热容，单位是J/(kg·℃)。相同物态下，比热容表征物质的热学性质，不由样品质量决定。水的比热容约为4.2×10³J/(kg·℃)，可解释沿海昼夜温差较小和水用于冷却等现象。计算Q=cmΔt时，质量用千克，升温量取末温减初温；降温放热量取初温减末温。该式用于不发生物态变化且比热容可视为恒定的过程。

第十三章 内能

公式条件与例题

Q吸=cm(t末−t初)

无物态变化；c单位J/(kg·℃)，m单位kg，Q单位J。

Q放=cm(t初−t末)

计算放出热量的大小，温差取正值。

例题 1 0.50kg水从20℃升到40℃，吸收多少热量？取c水=4.2×10³J/(kg·℃)。

1. 温升Δt=40−20=20℃。

2. Q=cmΔt=4.2×10³×0.50×20J。

结论：4.2×10⁴J。

例题 2 质量相同的水和某液体吸收相同热量后，水升温5℃，该液体升温10℃。求该液体比热容。

1. 相同热量、相同质量，c水Δt水=c液Δt液。

2. c液=4.2×10³×5÷10J/(kg·℃)。

结论：2.1×10³J/(kg·℃)。

第十三章 内能

课堂探究与易错提醒

同温不同量：比较水的降温

材料准备：两个相同耐温杯、室温水、教师准备的不超过40℃温水、温度计、量杯、计时器。

1. 分别量取100mL、200mL同初温的温水，放在同样环境中。

2. 同时记录初温，此后每2分钟读温度一次，共记录10分钟。

3. 画出温度随时间变化图，讨论质量与储存、放出能量的关系。

4. 指出两杯散热面积、对流等也可能不同，不能把该实验当成对比热容的精确测量。

记录建议

水量/mL	时间/min	水温/℃	降温量/℃

参考结论：相同温降时，质量较大的水放出热量较多；降温快慢还受散热条件影响，应把计算结论与观察条件分开。

安全与模型边界：只用不超过40℃温水，不用明火和沸水；温度计轻放，不碰杯底杯壁。

易错提醒

1. “温度高，内能一定大”错误：还要考虑质量、物态与物质种类。

2. “吸热一定升温”错误：熔化、沸腾等过程可吸热而温度不变。

3. “热量从内能大的物体传向内能小的物体”错误：自发热传递方向由温度差决定。

第十三章 内能

随堂练习与解析

01 下列哪一现象最直接支持分子在不停地运动？

A. 操场上灰尘随风飞舞

B. 糖溶于静置水后，远处的水也逐渐变甜

C. 足球沿地面滚动

D. 搅拌使茶叶旋转

参考答案：B. 糖溶于静置水后，远处的水也逐渐变甜

解析：糖分子逐渐扩散到水的各处；其余主要是宏观物体运动。

02 一块0℃的冰，下列说法正确的是？

A. 没有内能

B. 分子完全静止

C. 仍具有内能

D. 内能等于热量

参考答案：C. 仍具有内能

解析：0℃不是分子停止运动的温度，冰也有内能。

03 用力搓手后手变暖，主要通过哪种方式改变内能？

A. 做功

B. 热传递

C. 蒸发

D. 光的反射

参考答案：A. 做功

解析：摩擦做功把机械能转化为内能。

04 0.20kg水升高10℃需要吸收多少热量？c水=4.2×10³J/(kg·℃)。

A. 420J

B. 840J

C. 4200J

D. 8400J

参考答案：D. 8400J

解析：Q=4.2×10³×0.20×10=8400J。

05 质量均为1kg的水和铜，吸收相同热量且没有物态变化。已知c水大于c铜，谁的温升更大？说明理由。

参考答案：铜的温升更大。

解析：由Δt=Q/(cm)，相同Q和m时，比热容越小，温升越大。

评价要点：判断铜温升更大。；说明控制Q、m相同，并用反比关系解释。

06 将2kg水从35℃冷却到25℃，求水放出的热量。取c水=4.2×10³J/(kg·℃)。

参考答案：8.4×10⁴J。

解析：Q放=4.2×10³×2×(35−25)=8.4×10⁴J。

评价要点：温差取35−25=10℃。；公式、计算和单位正确。

全一册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第十四章 内能的利用

汽车怎样把燃料的能量变成运动？没有做成有用功的能量去了哪里？

教学目标

1. 辨认四冲程内燃机的基本工作过程

2. 用热值与效率计算有用能量或燃料消耗

3. 用能量转化与守恒解释实际装置中的损耗

知识讲解

14.1 热机

热机把内能转化为机械能，四冲程汽油机可按吸气、压缩、做功、排气来理解。吸气冲程吸入燃料与空气的混合物；压缩时活塞对气体做功，机械能转为内能；点火后高温高压气体推动活塞，在做功冲程把部分内能转为机械能；排气冲程排出废气。完整工作循环中活塞往复两次、曲轴通常转两周，只有一次做功冲程，其余过程依靠飞轮惯性等完成。柴油机压缩空气再喷入燃料压燃，不能把所有内燃机都描述为火花塞点火。

14.2 热机的效率

燃料完全燃烧放出的热量可由Q=mq计算，热值q表示单位质量燃料完全燃烧放出的热量。若热值以J/m³给出，则用Q=Vq。实际热机中，燃料释放的能量一部分成为有用机械功，另外通过废气、冷却系统、摩擦等传向环境。热机效率等于有用机械功与燃料完全燃烧放热量之比。提高效率可减少不必要散热和摩擦、改善燃烧，但不能据此得到百分之百有效的实际热机。热值是燃料性质，效率是装置利用能量的程度，两者不是同一个量。

14.3 能量的转化和守恒

能量可以在内能、机械能、电能、化学能等形式之间转化，也可以在物体之间转移；转化或转移过程中总能量守恒。电动玩具中，电池化学能转为电能，再转为机械能、内能和声音携带的能量。所谓“能量损失”通常指能量分散到环境中，难以继续按照原目的利用，并非能量消失。分析问题先确定研究的系统边界，再写出输入、有用输出和其他输出。节约能源与能量守恒并不矛盾，因为可便捷利用的能源有限，能量转化具有方向性和利用代价。

第十四章 内能的利用

公式条件与例题

Q放=mq；Q放=Vq

m用kg；质量热值q用J/kg。体积公式中V与q的体积单位需一致。

η=W有用/Q放×100%

效率计算中各能量必须同单位；有用输出依装置目的定义。

E输入=E有用+E其他

先明确系统边界；稳态简化模型中忽略装置自身储能变化。

例题 1 某燃料热值为4.0×10⁷J/kg，完全燃烧0.05kg，放热多少？若热机效率为30%，有用功多少？

1. Q=mq=0.05×4.0×10⁷=2.0×10⁶J。

2. W有用=ηQ=0.30×2.0×10⁶J。

结论：放热2.0×10⁶J，有用功6.0×10⁵J。

例题 2 某四冲程汽油机曲轴转速为1800r/min，每秒完成多少次做功冲程？

1. 每秒转数1800÷60=30r。

2. 每完成一个工作循环曲轴转2周，且有一次做功冲程。

结论：每秒15次做功冲程。

第十四章 内能的利用

课堂探究与易错提醒

用能量筹码给热机画收支图

材料准备：100个纸筹码或数字计数器、纸笔、彩笔。

1. 把100个筹码设为一次工作循环的输入能量。

2. 按有用功30、废气40、冷却25、摩擦等5个筹码分组。

3. 画能量流向图，计算效率，并检验输出总和。

4. 提出节能改进：例如减少摩擦后重新分配筹码，说明模型假设。

记录建议

方案	输入能量/格	有用功/格	其他输出/格	效率/%

参考结论：能量收支始终平衡；效率提高意味着相同输入下有用输出增加，不能凭空制造能量。

安全与模型边界：本活动为纸上能量模型，不点燃燃料，不密闭加热容器，不制作高温高压热机。

易错提醒

1. “燃料燃烧越充分，热值就越大”错误：热值按完全燃烧定义，取决于燃料种类等性质。

2. “效率提高就是能量增加”错误：提高的是有用输出占输入的比例。

3. “四个冲程都对外做功”错误：一般只有做功冲程由高温气体推动活塞对外做功。

第十四章 内能的利用

随堂练习与解析

01 四冲程汽油机中，气体内能明显转化为机械能的是哪一冲程？

A. 吸气　　B. 压缩

C. 做功　　D. 排气

参考答案：C. 做功

解析：做功冲程中高温高压气体推动活塞。

02 燃烧同种燃料，质量变为原来的2倍，热值如何变化？

A. 不变　　B. 变为2倍

C. 变为一半　　D. 变为4倍

参考答案：A. 不变

解析：热值不随所取燃料质量改变。

03 输入能量为5000J，有用机械功为1500J，效率是多少？

A. 15%　　B. 30%

C. 70%　　D. 3.3%

参考答案：B. 30%

解析：η=1500/5000×100%=30%。

04 关于节约能源，正确的是？

A. 能量守恒，所以永远不用节能　　B. 能量损失表示能量彻底消失

C. 效率为100%的燃油机已普遍使用　　D. 分散到环境的能量通常难以重新按原目的利用

参考答案：D. 分散到环境的能量通常难以重新按原目的利用

解析：能量虽然守恒，但利用有方向性和代价。

05 某燃料热值为3.0×10⁷J/kg，热机效率为25%。要输出1.5×10⁶J有用功，至少需完全燃烧多少千克燃料？

参考答案：0.20kg。

解析：Q=W/η=6.0×10⁶J，m=Q/q=0.20kg。

评价要点：用W/η求所需输入能量。；算出质量0.20kg，单位正确。

06 同一杯水由电热器加热时，电能1000J转入系统，水获得800J内能。其余200J可能去了哪里？这是否违背能量守恒？

参考答案：可能成为容器、加热器和周围空气的内能；不违背能量守恒。

解析：选取水作为目标对象时，有用吸收只占一部分；扩大系统边界后能量总收支仍相等。

评价要点：合理指出至少一种其他能量去向。；明确能量未消失，并联系系统边界解释。

全一册 / 同步 / 6-8课时（建议）

第十五章 电流和电路

同一开关为什么能控制一盏灯，也能控制几盏灯？先学会识图、连接与测量。

教学目标

1. 用电荷相互作用和电荷转移解释简单静电现象

2. 识别通路、断路、短路并画串并联电路

3. 正确连接电流表并验证串并联电流规律

知识讲解

15.1 两种电荷

自然界存在正、负两种电荷，同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。摩擦起电通常是电子从一个物体转移到另一个物体，并不是摩擦创造了电荷：失去电子的物体带正电，得到电子的带负电。带电体还能吸引轻小的中性物体，因此“能吸引”不能单独证明两物体带异种电荷；相互排斥则能支持它们带同种电荷。验电器利用同种电荷相斥原理。金属容易导电，是因为内部有能够自由移动的电子；绝缘体并非没有电荷，而是自由移动的电荷很少。

15.2 电流和电路

电荷的定向移动形成电流，规定正电荷定向移动的方向为电流方向，金属导线中电子移动方向与之相反。电路通常包括电源、用电器、开关和导线；持续电流需要电源以及闭合通路。通路中用电器正常接入，断路时路径被切断，电源短路则用低电阻导线直接连通电源两端，可能产生过大电流。绘图使用规范元件符号，导线横平竖直、结点标清。分析时先从电源正极出发追踪完整路径，不把空间位置的“靠近”误判为电路上的相连。

15.3 串联和并联

串联电路中的元件依次相连，电流只有一条路径；任一处断开，整条回路都不通。并联电路在结点处分流，各支路分别连接到相同的两结点，一条支路断开时其他支路仍可能工作。干路开关控制所有支路，支路开关只控制该支路。判断串并联要看电流路径与连接结点，不能仅看灯泡画在同一行还是上下两排。将电路图沿导线“拉伸”而不改变结点关系，电路性质不变；导线交叉但无连接点的地方，按图示约定不能擅自当成相连。

15.4 电流的测量

电流用I表示，单位安培，1A=1000mA。电流表必须串联在被测路径中，使电流从正接线柱流入、负接线柱流出；量程不确定时先选较大量程，经过教师检查后试触，再按需要调整。读数先辨量程和分度值，视线正对刻度。电流表内阻很小，不能直接接在电源两端，否则可能造成短路。换接电表或改变电路时先断开开关。若读数方向反向或超过量程，应立即断开检查，不能靠长时间观察来确认故障。

15.5 串、并联电路中电流的规律

串联电路各处电流相等，原因是沿同一条路径没有持续积累电荷的地方。并联电路干路电流等于各支路电流之和，体现结点处电荷流入与流出的平衡。验证规律要分别测量多处电流，再改变灯泡或电阻的组合进行多次实验，避免只用相同元件得到特殊结果。两条并联支路电流并不总相等，具体大小取决于支路条件。记录表要明确每个测量位置和单位；出现小差异时先考虑仪器分度、读数和连接等因素，不应未经分析就否定规律。

第十五章 电流和电路

公式条件与例题

串联：$I=I_1=I_2$

稳定直流串联电路，各处电流相同。

并联：$I_{总}=I_1+I_2+\dots$

同一结点处流入电流之和等于流出电流之和。

$1A=1000mA$

电流单位换算，避免把0.2A写成0.2mA。

例题 1 两灯并联，干路电流0.70A，一条支路电流0.25A，另一条支路是多少？

1. 使用并联电流规律$I_{总}=I_1+I_2$。

2. $I_2=0.70-0.25A$。

结论：0.45A。

例题 2 电流表接0-0.6A量程，刻度盘共有30个小格，指针在第18格。读数是多少？

1. 分度值为$0.6\div30=0.02A$/格。

2. 读数为$18\times0.02A$。

结论：0.36A，即360mA。

第十五章 电流和电路

课堂探究与易错提醒

低压电路的三处电流

材料准备：教师提供的3V电池盒、两只额定电压适合的教学小灯泡、开关、电流表、导线。

1. 断开开关，把两灯串联并画图，请教师检查后短时通电。

2. 分别把电流表串在三个位置，每次换接前断开开关。

3. 记录电流，比较三处数值。

4. 在教师指导下改为并联，测量干路与两支路电流，比较它们的和。

记录建议

连接方式	测量位置	量程/A	电流/A	规律判断

参考结论：串联各处电流相等，并联干路电流等于支路电流之和；具体测值允许有合理测量误差。

安全与模型边界：只用3V电池教学电路；绝不接市电，禁止导线或电流表直接跨接电源两端，电池发热立即断开。

易错提醒

1. “电流经过灯泡就被用掉”错误：用电器转化电能，并不持续消耗电荷。

2. “两灯画在上下两排就是并联”错误：要检查是否连接在同一对结点之间。

3. “电流表和电压表接法一样”错误：电流表必须串联，不能直接跨接电源。

第十五章 电流和电路

随堂练习与解析

01 摩擦后塑料棒带负电，说明塑料棒通常发生了什么？

A. 产生了大量质子

B. 得到电子

C. 失去电子

D. 失去所有电荷

参考答案：B. 得到电子

解析：得到电子使物体带负电，摩擦没有创造净电荷。

02 下列连接中最容易造成电源短路的是？

A. 电池、灯泡和开关串联

B. 开关处于断开状态

C. 电压表测灯泡两端电压

D. 一根导线直接连通电池正负极

参考答案：D. 一根导线直接连通电池正负极

解析：导线电阻很小，直接跨接电源两端可导致很大的电流。

03 两灯串联，通过第一盏灯的电流为0.18A，第二盏为多少？

A. 0.09A

B. 0.18A

C. 0.36A

D. 不能判断

参考答案：B. 0.18A

解析：串联电路各处电流相等。

04 金属导线中自由电子向左定向移动，电流方向是？

A. 向右

B. 向左

C. 上下交替

D. 无电流

参考答案：A. 向右

解析：规定的电流方向与电子定向移动方向相反。

05 两条并联支路电流分别为120mA和0.28A，求干路电流，并解释为什么先统一单位。

参考答案：干路电流0.40A。

解析：120mA=0.12A，I总=0.12+0.28=0.40A；不同单位的数值不能直接相加。

评价要点：将120mA正确换为0.12A。；应用并联规律并说明统一单位。

06 想使两盏台灯能够各自独立开关，低压模型中应怎样连接灯和开关？

参考答案：两灯并联，每条灯支路分别串联一个开关。

解析：并联各支路可独立成路，支路开关只切断相应路径。

评价要点：指出两灯并联。；指出各开关分别与对应灯串联。

全一册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第十六章 电压 电阻

电池为什么能推动电荷定向移动？怎样用一个滑片控制电流大小？

教学目标

1. 正确用电压表测量并运用串并联电压规律

2. 用控制变量法分析导体电阻的影响因素

3. 辨认滑动变阻器有效接入的电阻丝部分

知识讲解

16.1 电压

电压是使电荷定向移动形成电流的原因之一，电源在两端提供电压，但电路中有电压不等于一定有电流，还必须形成通路。电压用U表示，单位伏特，1kV=1000V，1V=1000mV。一节常见干电池约为1.5V。电压表并联在被测元件两端，使电流从正接线柱流入；测量前先估计范围，选择合适量程。理想电压表电阻很大，接入后对原电路影响可忽略。串接电压表通常不能代替正常通路，电流表与电压表的接法不可混用。

16.2 串、并联电路中电压的规律

串联电路电源两端电压等于各串联元件两端电压之和；并联的各支路跨接在同一对结点之间，所以支路两端电压相等，并等于干路两端电压。串联灯泡若规格不同，分得的电压一般也不同；只有满足相应条件才会平均分压。探究时改变元件组合、重复测量，让特殊数据与普遍规律分开。两节同规格电池同向串联时电压约相加；接法不当会抵消或产生风险。解题先画出被测两结点，防止把“相邻位置”误当成同一电压。

16.3 电阻

导体对电流的阻碍作用用电阻描述，电阻符号R，单位欧姆Ω。一定温度下，导体电阻与材料、长度和横截面积有关：同种材料、相同粗细时，越长电阻越大；同种材料、相同长度时，越粗电阻越小。探究必须一次只改变一个因素。电阻也常受温度影响，金属灯丝发热后电阻通常增大，所以灯泡不是处处电阻恒定的元件。导体两端没有电压、没有电流，并不表示电阻消失；用R=U/I计算是在测定该状态下的电阻，不能把商式误读成因果关系。

16.4 变阻器

滑动变阻器通过改变接入电路的电阻丝长度来改变电阻，常用于调节电流和保护电路。正确使用通常选择一个上接线柱和一个下接线柱，实际接入部分是滑片与所选下接线柱之间的电阻丝。判断电阻增减先标出该段，再看滑片移动后长度改变，不能死记“向左增大”。若只接两个下接线柱，相当于接入整段定值电阻；只接两个上接线柱时接入电阻通常很小。闭合前将有效接入电阻调到最大，并检查允许通过的最大电流，不能超过铭牌限值。

第十六章 电压 电阻

公式条件与例题

串联：$U_{总}=U_1+U_2+\dots$

各分电压与总电压必须对应同一条串联路径。

并联：$U_{总}=U_1=U_2=\dots$

支路跨接同一对结点，忽略导线电阻。

$1\,k\Omega=1000\,\Omega$；$1\,M\Omega=10^6\,\Omega$

电阻是导体自身的性质，通常还要说明温度。

例题 1 两个电阻串联接在6.0V电源两端，其中一个两端电压2.4V，另一个是多少？

1. 串联总电压等于各部分电压之和。

2. $U_2=6.0-2.4\,V$。

结论：3.6V。

例题 2 滑动变阻器选左下接线柱与任一上接线柱。滑片向右移动，接入电阻怎样改变？

1. 有效电阻丝位于左下接线柱与滑片之间。

2. 滑片向右时这段电阻丝变长。

结论：电阻增大；接入其他条件不变的串联电路时，电流通常减小。

第十六章 电压 电阻

课堂探究与易错提醒

测出“相加”和“相等”

材料准备：3V电池盒、20Ω与30Ω且额定功率不低于1W的电阻、开关、电压表、导线。

1. 断开开关，将两个电阻串联，请教师检查连接和量程。

2. 依次测电源、每个电阻两端电压并记录，比较U总与U_1+U_2。

3. 断开后改为并联，测两支路两端电压。

4. 画出两套电路，圈出各次测量的一对结点，解释读数关系。

记录建议

连接方式	U总/V	U_1/V	U_2/V	关系

参考结论：串联各部分电压相加得到总电压；并联支路电压相等。电阻不同可避免误以为串联总是平均分压。

安全与模型边界：只用3V电源；换线前断开。电阻可能温热，通电仅用于读数；禁止短路和接入家庭插座。

易错提醒

1. “有电压必有电流”错误：断路两端可有电压，但没有持续电流。

2. “电阻由U/I决定，电压越大电阻越大”错误：对定温欧姆导体，电阻由材料和几何等条件决定。

3. “滑片向右一定使电阻增大”错误：要看使用哪个下接线柱。

第十六章 电压 电阻

随堂练习与解析

01 电压表应怎样接入被测灯泡电路？

A. 与灯泡串联

B. 与灯泡并联

C. 直接代替开关导线

D. 任意连接

参考答案：B. 与灯泡并联

解析：电压测量的是元件两端的电势差，要并联接入。

02 两个不同电阻并联在3V电池两端，各电阻两端电压为？

A. 均为1.5V

B. 分别为1V和2V

C. 均为3V

D. 由电阻大小决定，无法判断

参考答案：C. 均为3V

解析：并联元件连接在同一对结点之间，电压相等。

03 同种材料、相同温度和长度的两根导线，哪根电阻较小？

A. 横截面积较大的

B. 横截面积较小的

C. 一定相同

D. 只有通电才能判断

参考答案：A. 横截面积较大的

解析：其余条件相同时，导线越粗电阻越小。

04 滑动变阻器只使用两个下接线柱，移动滑片后接入电阻通常怎样？

A. 连续变小

B. 连续变大

C. 先大后小

D. 保持整段电阻丝的电阻不变

参考答案：D. 保持整段电阻丝的电阻不变

解析：两个下接线柱跨接整段电阻丝，滑片位置不改变这段长度。

05 三段电阻串联，总电压9V。前两段电压分别是2V与3V，第三段为多少？

参考答案：4V。

解析：$U_3=U_{总}-U_1-U_2=9-2-3=4\text{V}$。

评价要点：写出串联总电压关系。；计算4V并标单位。

06 要探究导体电阻与长度的关系，应选择怎样的两根导线？还要控制什么条件？

参考答案：材料、横截面积相同而长度不同的两根导线，并尽量保持温度相同。

解析：控制变量法要求只改变所研究的长度；材料、粗细和温度都会影响电阻。

评价要点：指出同材料、同横截面积而长度不同。；指出控制温度相同。

全一册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第十七章 欧姆定律

电流、电压和电阻怎样共同决定电路状态？让测量数据变成可预测的规律。

教学目标

1. 以控制变量实验说明电流与电压、电阻的关系

2. 用欧姆定律处理同一元件同一状态的U、I、R

3. 设计伏安法测电阻并分析简单串并联电路

知识讲解

17.1 电流与电压和电阻的关系

探究电流与电压关系时，应选定一个电阻并尽量保持温度不变，用滑动变阻器调节其两端电压，记录多组U和I。图像若为过原点的直线，说明电阻一定时电流与电压成正比。探究电流与电阻关系时，要更换不同电阻，并用变阻器把每次被测电阻两端的电压调回同一数值；数据表明电压一定时电流与电阻成反比。不能只替换电阻而任由电压变化。研究范围必须保证元件不过热、不过载，灯丝明显变温时其U-I图像可能不再是直线。

17.2 欧姆定律

对于适用欧姆定律的导体，通过它的电流等于它两端电压与其电阻的比值，即I=U/R。使用时，三个量必须属于同一元件或同一段电路，并对应同一时刻的工作状态。电压用V、电阻用Ω，得到的电流才是A。变形式U=IR、R=U/I方便求未知量，但不能说电阻随电压增大而必然增大。若电路接法或滑片位置变化，应分别画出变化前后的有效电路，再确定保持不变的是电源电压、定值电阻还是其他条件，避免把不同状态的量混用。

17.3 电阻的测量

伏安法测电阻用电压表并联测被测电阻两端电压，用电流表串联测通过它的电流，然后计算R=U/I。接线时断开开关，变阻器先调到最大有效电阻，经检查后短时闭合。测定近似定值电阻时，改变电压获得几组数据，分别算电阻，再求平均值可减小随机误差。小灯泡灯丝温度随电压明显改变，得到的是不同工作状态下的电阻，不能不加说明地把这些数平均成“固定电阻”。记录异常数据应查接线、量程和发热原因，不能为了符合结论随意修改读数。

17.4 欧姆定律在串、并联电路中的应用

串联电路电流相等，结合U=IR可得总电阻等于各电阻之和，电阻越大的部分分得电压越大。并联电路电压相等，支路电流I=U/R，电阻越小的支路电流越大；两电阻并联满足1/R总=1/R_1+1/R_2，总电阻小于任一支路电阻。分析变阻器电路时先排除被短接或断开的部分，再写串并联关系。理想电源电压不变时，增加并联支路会使总电阻减小、总电流增大，但原有定值电阻支路两端电压和支路电流可以保持不变。

第十七章 欧姆定律

公式条件与例题

I=U/R；U=IR；R=U/I

适用于欧姆导体；同一段电路、同一状态，单位A、V、Ω。

R串=R_1+R_2；$U_1/U_2=R_1/R_2$

串联分压；各电阻中电流相同。

1/R并=1/R_1+1/R_2；$I_1/I_2=R_2/R_1$

并联分流；各支路电压相同。两电阻时R并=$R_1R_2/(R_1+R_2)$。

例题 1 10Ω和20Ω电阻串联接在6V电源两端，求电流及两电阻电压。

1. R总=10+20=30Ω，I=6/30=0.20A。

2. U_1=0.20×10=2V，U_2=0.20×20=4V。

结论：电流0.20A，电压分别2V、4V。

例题 2 6Ω与3Ω电阻并联接在3V电源两端，求干路电流与总电阻。

1. I_1=3/6=0.50A，I_2=3/3=1.0A。

2. I总=0.50+1.0=1.5A，R总=3/1.5=2Ω。

结论：干路电流1.5A，总电阻2Ω；这是计算模型，实验需另行核定元件功率和电源限流。

第十七章 欧姆定律

课堂探究与易错提醒

三组数据测一个电阻

材料准备：带限流的0-3V教学电源或3V电池盒、20Ω/1W电阻、合适变阻器、开关、电压表、电流表、导线。

1. 断开开关，电流表串联、电压表并联；变阻器置最大有效电阻。

2. 经教师检查后，将电阻两端电压依次调为1.0V、1.5V、2.0V，分别读电流。

3. 计算三次R=U/I，并比较是否近似相等。

4. 求平均值，列举读数、接触和温升可能造成的偏差。

记录建议

次数	电压U/V	电流I/A	电阻R/Ω	偏差观察

参考结论：在温度变化不大时，同一电阻的U/I应近似不变；多次测量帮助评估可靠性。

安全与模型边界：只用不超过3V且适当限流的教学电源；换线前断开，电表量程与电阻、变阻器功率及电流限值均须教师核对。

易错提醒

1. “电流与电压成正比”要补条件：被研究的电阻保持不变。

2. “更换电阻后直接读电流”不完整：探究I与R关系时应把该电阻两端电压调回原值。

3. “并联总电阻大于支路电阻”错误：并联增加了导电路径，总电阻比任一支路都小。

第十七章 欧姆定律

随堂练习与解析

01 一个10Ω定值电阻两端电压为2V，电流是多少？

A. 0.20A　　B. 5A

C. 20A　　D. 0.02A

参考答案：A. 0.20A

解析：I=U/R=2/10=0.20A。

02 探究电流与电阻关系时，必须保持哪一个量相同？

A. 电源中电荷总数　　B. 滑片位置

C. 被测电阻两端电压　　D. 每次电流

参考答案：C. 被测电阻两端电压

解析：要控制被测电阻两端电压相同，电流才只随电阻改变。

03 4Ω与6Ω串联，总电阻是多少？

A. 2.4Ω　　B. 10Ω

C. 24Ω　　D. 2Ω

参考答案：B. 10Ω

解析：串联总电阻为4+6=10Ω。

04 两个均为12Ω的电阻并联，总电阻为？

A. 24Ω　　B. 12Ω

C. 0Ω　　D. 6Ω

参考答案：D. 6Ω

解析：相同两电阻并联，总电阻为一个电阻的一半。

05 某电阻三次测量为(1.0V,0.10A)、(1.5V,0.15A)、(2.0V,0.20A)。求电阻，并说明数据支持什么关系。

参考答案：电阻均为10Ω；在实验温度变化可忽略时，电流与电压成正比。

解析：三次U/I分别为10Ω，商不变，对应I=U/10。

评价要点：算出每次电阻10Ω。；写出电阻一定的前提和正比关系。

06 8Ω与12Ω电阻并联在6V理想电源上，求两支路电流及干路电流。

参考答案：分别为0.75A、0.50A，干路为1.25A。

解析：并联各支路电压6V，分别用I=U/R，再将电流相加。

评价要点：两支路各用6V计算且数值正确。；干路电流求和为1.25A。

全一册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第十八章 电功率

“一天用了几度电”和“这台电器多少瓦”有什么不同？学会评价用电多少和转化快慢。

教学目标

1. 区分电能、电功率并正确换算kW·h与J

2. 通过电压、电流求实际功率并区分额定值

3. 用焦耳定律分析电热与节能问题

知识讲解

18.1 电能 电功

电流做功的过程就是电能转化为其他形式能量的过程。电动机把电能转为机械能和内能，灯把电能转为光能和内能。电能表记录用电器消耗的电能，先后两次示数之差是这段时间的用电量，常用单位kW·h，也叫“度”；1kW·h=3.6×10⁶J。电压和电流恒定时，电功W=UIt，若使用V、A、s，结果为J。读取带小数位的电能表示数时要保留其实际含义。W在公式中可代表功，而W作为单位符号代表瓦特，两者要根据上下文区分。

18.2 电功率

电功率表示电流做功、即电能转化的快慢，P=W/t=UI，单位瓦特，1kW=1000W。消耗电能多少同时取决于功率与使用时间，所以大功率电器短时工作未必比小功率电器长时工作更费电。额定电压是正常工作所规定的电压，额定功率是在额定条件下的功率；实际功率由实际工作状态决定。对电阻近似不变的纯电阻元件，可用P=U²/R或P=I²R。真实白炽灯电阻随温度变化，不能无条件把额定电阻当成所有状态下不变的电阻。

18.3 测量小灯泡的电功率

测小灯泡功率时，电流表串联测电流，电压表并联测灯泡电压，用滑动变阻器调节工作电压。先核对灯泡额定电压、仪表量程和电源，再从较低电压开始测量；当电压恰等于额定值时，用此时U与I的乘积求额定功率。还可比较较低电压下的亮度与实际功率，但不应为观察更亮而随意超压。灯丝温度变化会改变电阻，因此多组数据得到的是多个工作状态的功率，不能取平均值称为灯的“额定功率”。记录应把电压、电流、亮度和状态一一对应。

18.4 焦耳定律

电流通过导体产生热量，与电流的平方、导体电阻和通电时间成正比，即Q=I²Rt；公式使用恒定或近似恒定的电流、电阻。探究时可用串联控制电流相同、用并联等方法按设计控制其他变量，但真实实验必须核对元件安全额定值。电热器利用电流热效应，导线和电动机线圈发热则常是应减少的损耗。纯电阻电路中电功全部转为内能，可写Q=W=UIt；电动机等同时输出机械能时，不能把全部电能都当成电热。电流加倍、其余不变时，发热量变为四倍。

第十八章 电功率

公式条件与例题

W=UIt=Pt；1kW·h=3.6×10⁶J

U、I恒定；P用kW、t用h时W为kW·h。

P=UI；P=U²/R=I²R

后两个变形式用于满足欧姆关系的电阻元件。

Q=I²Rt

I用A、R用Ω、t用s时，Q为J；不把电动机输入电能全部等同于电热。

例题 1 一台40W电风扇每天工作5h，连续30天共耗电多少度？

1. 功率40W=0.040kW，总时间5×30=150h。

2. W=Pt=0.040×150kW·h。

结论：6.0kW·h，即6度。

例题 2 某灯额定电压2.5V，正常工作时电流0.30A。求额定功率与正常工作100s消耗的电能。

1. P额=UI=2.5×0.30=0.75W。

2. W=Pt=0.75×100J。

结论：额定功率0.75W，电能75J。

例题 3 10Ω电阻中电流为0.20A，通电60s，产生多少热量？

1. 用Q=I²Rt，先将电流平方。

2. Q=0.20²×10×60J。

结论：24J。

第十八章 电功率

课堂探究与易错提醒

给教室制定照明节电建议

材料准备：灯具铭牌照片或教师给定功率资料、使用时长记录表、计算器。

1. 只阅读铭牌照片，记录灯具数量与实际功率资料；若仅有额定值，标记为估算。

2. 以一周为周期记录照明时间，计算总电能。

3. 设计利用自然光、无人关闭等方案，估算减少的时长和电能。

4. 说明采光、学习舒适度和管理条件，提出可执行建议。

记录建议

灯具数	单灯功率/W	每日时长/h	周电能/kW·h	预计节电量

参考结论：估算电能=总功率×使用时间；合理减少不必要使用时间，可以在保证照明需求的前提下节电。

安全与模型边界：仅做观察、照片阅读和计算，不拆灯具、不触碰插座与导线；调灯、检修交由有资质人员。

易错提醒

1. “功率大一定更耗电”不完整：还要比较使用时间。

2. “kW是电能单位”错误：kW是功率，kW·h才是电能。

3. “电动机的发热量等于UIt”错误：电动机还有机械能输出，电热通常只占输入电能的一部分。

第十八章 电功率

随堂练习与解析

01 1度电等于多少电能？

A. 1000J

B. 3600J

C. 3.6×10^6J

D. 1W

参考答案：C. 3.6×10^6J

解析：1度=1kW·h=1000W×3600s=3.6×10^6J。

02 一只5W台灯工作4h，消耗电能为？

A. 0.020kW·h

B. 20kW·h

C. 1.25kW·h

D. 0.00125kW·h

参考答案：A. 0.020kW·h

解析：5W=0.005kW，W=0.005×4=0.020kW·h。

03 某电阻I、R近似恒定，电流增至原来的2倍、时间不变，热量变为原来的？

A. 2倍

B. 4倍

C. 一半

D. 不变

参考答案：B. 4倍

解析：焦耳定律中热量与电流平方成正比。

04 测得灯泡U=2V、I=0.25A，实际功率是？

A. 8W

B. 0.125W

C. 2.25W

D. 0.50W

参考答案：D. 0.50W

解析：P=UI=2×0.25=0.50W。

05 100W电器工作2h和25W电器工作10h，哪个耗电多？分别算出用电量。

参考答案：分别为0.20kW·h和0.25kW·h；25W电器耗电更多。

解析：电能由功率和时间共同决定，功率换成kW后分别乘使用小时数。

评价要点：两个电能计算及单位正确。；明确25W电器更多，并联系工作时间解释。

06 一个5Ω电阻通过0.40A电流，持续30s，产生多少热量？若电流减半，时间不变，热量多少？

参考答案：原来24J，减半电流后6J。

解析：Q=$0.40^2\times5\times30$=24J；电流减半，平方变为原来的1/4，故6J。

评价要点：原热量24J计算正确。；解释平方关系，得6J。

全一册 / 同步 / 3-4课时（建议）

第十九章 生活用电

为什么不能在一块插线板上随意叠加大功率电器？把电路知识变成安全判断。

教学目标

1. 在示意图中辨认家庭电路的控制与保护功能

2. 用简化功率模型解释过载和短路的区别

3. 判断常见危险行为并给出安全替代行动

知识讲解

19.1 家庭电路

家庭电路包含进户线、电能表、控制开关、保护装置、插座和用电器等。我国常见家庭单相供电的标称电压为220V，各用电器通常并联，以便分别使用。控制某用电器的单极开关应接在其火线一侧，使断开时用电器与火线脱离；零线与保护接地线功能不同，不能混接或随意替代。需要保护接地的金属外壳电器应保持接地可靠，漏电保护装置也不能替代所有安全措施。课堂学习只分析示意图，实际布线、验电、安装和维修必须由有资质人员完成。

19.2 家庭电路中电流过大的原因

在简化的纯电阻模型中，电压一定时总功率越大，总电流越大，多台大功率电器同时工作可能造成过载。短路则是低电阻路径绕过正常负载，使电流异常增大；它与正常负载过多的原因不同。过大电流会使导线发热增多，损伤绝缘并可能引发火灾。熔断器或断路器按规定条件切断故障电路，其规格要与线路和负载协调，不能用铜丝、铁丝替代保险丝，也不能见跳闸就盲目增大额定值。读到额定值只是判断的必要信息，不意味着连接完好、散热合格等条件都已满足。

19.3 安全用电

触电危险与通过人体的电流及作用时间、路径、环境等有关，不能只凭电压数值作绝对安全判断。保持手和环境干燥，不触碰裸露带电部分，不使用破损电线，不私拆或改装电器；发现焦味、冒烟、打火或反复跳闸，应停止使用并请专业人员处理。发现有人疑似触电时，先保障自己安全，不徒手拉人；及时呼叫成人和120，由能够安全操作的人员切断电源。电气起火要远离危险并报警119，未确认断电不能用水扑救。高压设施附近应遵守警戒与距离要求，不能靠近试探。

第十九章 生活用电

公式条件与例题

I总=P总/U（简化纯电阻模型）

本章计算题假设电器为纯电阻或已给出适用模型；实际交流设备还可能涉及功率因数。

$P_{总}=P_1+P_2+\dots$

只统计同一时刻工作的设备；不能忽略插线板、插座与线路各自限制。

$Q=I^2Rt$

电流增大会显著增加导线发热；实际危险还与接触、散热和绝缘状况有关。

例题 1 纸上模型中，220V插线板标示10A，接入1500W和1000W两个纯电阻电器同时工作，电流约多大？

1. P总=1500+1000=2500W。

2. I总=2500/220≈11.36A，与10A比较。

结论：约11.36A，超过给定额定电流，不能这样同时使用。

例题 2 某简化家庭支路接有880W、660W两个纯电阻负载，电压220V。求总电流；能否只据此断言线路安全？

1. P总=880+660=1540W。

2. I总=1540/220=7A；还要核查各处额定值、连接和绝缘等。

结论：总电流7A；不能仅凭这个数值断言安全。

第十九章 生活用电

课堂探究与易错提醒

为一个房间画安全用电概念图

材料准备：纸笔、教师提供的房间平面草图、用电器功率卡、保护装置示意卡。

1. 把照明与不同用电器画成并联支路，并标出控制灯的开关。

2. 在概念图中标注火线、零线、保护接地线的不同功能。

3. 列出可能同时工作的电器，在题设简化模型下估算总电流。

4. 互评“湿手操作、破损导线、超额负载、私改保护装置”等情境，写出安全行动。

记录建议

情境	电器总功率/W	模型电流/A	潜在问题	正确行动

参考结论：家庭用电要同时考虑正确连接、负载限制、可靠保护和使用行为；课堂概念图不是可直接施工的布线图。

安全与模型边界：全程纸上设计或网页模拟，不接家庭电源，不拆插座、电器或配电箱，不用试电笔对市电进行学生操作。

易错提醒

1. “零线和地线可以互换”错误：功能不同，不得混接。

2. “保险丝越粗越好”错误：保护器件须与线路相匹配，擅自加粗会破坏保护。

3. “没超过总功率就绝对安全”错误：还需考虑接触不良、破损、潮湿、散热和其他额定限制。

第十九章 生活用电

随堂练习与解析

01 家庭中各用电器通常采取哪种连接？

A. 全部串联

B. 全部短路连接

C. 并联

D. 不需要完整回路

参考答案：C. 并联

解析：并联使各用电器可分别获得供电并独立使用。

02 控制灯泡的单极开关应接在？

A. 灯泡的火线一侧

B. 保护地线中

C. 任意一根导线都完全等效

D. 火线与零线之间直接相接

参考答案：A. 灯泡的火线一侧

解析：接在火线一侧可在断开时切断灯泡与火线的连接，实际维修仍须专业断电确认。

03 下列行为哪一个正确？

A. 湿手插拔电器

B. 跳闸后不断强行合闸

C. 用铜丝替代保险丝

D. 发现插座冒烟后远离危险并通知成人处理

参考答案：D. 发现插座冒烟后远离危险并通知成人处理

解析：冒烟表示可能存在故障，不应继续使用或自行拆修。

04 220V的简化纯电阻支路同时使用1100W和660W电器，总电流为？

A. 5A

B. 8A

C. 3A

D. 0.125A

参考答案：B. 8A

解析：I=(1100+660)/220=8A。

05 说明“过载”和“短路”各是什么，并说出它们共有的一种危害。

参考答案：过载是正常负载总电流超过允许值；短路是异常低电阻路径绕过负载。两者都可能造成过大电流，引发导线过热。

解析：两者成因不同，但电流增大都会使导线热效应增强。

评价要点：分别说明两种故障的不同成因。；指出过热或绝缘损坏、火灾等共同危害。

06 同学看到疑似触电者，准备徒手拉开。请指出问题并给出优先行动。

参考答案：徒手拉人可能使自己触电。应先确保自身安全，不接触触电者或带电物，呼叫成人并拨打120，由能安全操作的人切断电源。

解析：先防止二次伤害，再组织断电和专业救援；不能把课堂知识当作带电救援操作资格。

评价要点：明确禁止直接徒手拉人。；说明安全断电、呼救和拨打120的优先原则。

全一册 / 同步 / 7-8课时（建议）

第二十章 电与磁

电怎样产生磁，磁又怎样产生电？比较电动机与发电机，建立两种能量转化模型。

教学目标

1. 用磁感线和小磁针描述磁场方向

2. 运用安培定则并解释电磁铁、继电器原理

3. 区分通电导体受力与电磁感应，辨认电动机和发电机

知识讲解

20.1 磁现象 磁场

磁体能吸引铁、钴、镍等材料，磁性最强的区域称磁极，自由转动的小磁针静止时指北的一端标N、指南的一端标S。同名磁极相斥、异名磁极相吸。磁体周围存在磁场，磁场方向规定为小磁针N极在该点所指方向。磁感线是帮助表示磁场的模型，实际并不存在一根根可见线；磁体外部从N极指向S极，线较密处通常表示磁场较强。地球也有磁场，但地理两极与地磁两极并不完全重合，不能简单认为地理北极就是条形磁体的N极。

20.2 电生磁

通电导线周围存在磁场，这是电流的磁效应。改变电流方向，磁场方向也随之改变；线圈绕成螺线管后，磁场形状与条形磁体相似。用安培定则判断通电螺线管磁极：右手四指沿管上电流方向弯曲，拇指指向螺线管N极。电流方向采用正电荷定向移动的规定方向，不能直接当成电子移动方向。看图时要先辨线圈前后走向，再用手势判断。未通电的小磁针本身可作探测工具，其偏转说明局部磁场合成方向改变，并不是电流把磁针直接“推走”。

20.3 电磁铁 电磁继电器

带铁芯的通电螺线管常用作电磁铁，通断电可以控制磁性的有无，改变电流方向可改变磁极。其他条件相同时，电流越大、线圈匝数越多，磁性通常越强；比较匝数时要控制电流相同。电磁继电器利用电磁铁吸引衔铁，从而带动触点，使控制电路决定另一个工作电路的通断。课堂用低压模型理解“控制与工作回路分开”，不代表学生可以接入高压负载。实际电磁铁必须遵守额定电流和通电时间限制，线圈过热会损坏绝缘。

第二十章 电与磁

知识讲解 / 续

20.4 电动机

通电导体在磁场中会受到力，力的方向与电流方向、磁场方向有关；只改变其中一个方向，受力方向反转，同时改变两者则受力方向可保持不变。把线圈放入磁场，适当布置后两边受力形成转动效果，把电能转化为机械能。简易直流电动机用换向器等装置在适当时刻改变线圈电流方向，使转动连续；没有恰当换向，线圈可能停在平衡位置。电动机工作时也发热，电能输入不会全部成为机械能。学习重点是辨认“先通电、再受磁场力”的因果顺序。

20.5 磁生电

闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中可产生感应电流，这是电磁感应。仅仅有磁场、仅仅导体静止在磁场中，通常不足以在该模型中产生持续电流；导体沿磁感线运动时也未形成相应切割。电流方向与运动方向和磁场方向有关，改变其中一个可改变感应电流方向。发电机把机械能转化为电能，转动线圈或磁体可持续改变相对关系。感应并非无中生有，维持发电需要机械功输入，理想化图示还忽略了电阻发热等实际损耗。

教学笔记

第二十章 电与磁

公式条件与例题

电动机：电能 → 机械能 + 内能等

原理为通电导体在磁场中受力；直流模型需适当换向。

发电机：机械能 → 电能 + 内能等

原理为电磁感应；需要能量输入。

安培定则：四指沿电流，拇指指N极

适用于通电螺线管磁极判断，先确定绕线前后关系。

例题 1 某线圈在磁场中通电后向左受力，只把电源正负极对调，运动趋势如何？若又同时把磁场反向呢？

1. 只反接电源使电流方向反转，磁场不变，受力反向。

2. 电流和磁场都反向时，两种反向作用共同使受力方向回到原方向。

结论：只反接电源时向右；电流与磁场同时反向时仍向左。

例题 2 某发电模型输入机械能200J，输出电能150J。求转换效率，并说明剩余能量。

1. η=150/200×100%=75%。

2. 能量差为200−150=50J，可能转为装置及环境内能、声音等。

结论：效率75%；其余50J未消失，而是形成其他输出或装置储能变化。

第二十章 电与磁

课堂探究与易错提醒

给看不见的磁场画地图

材料准备：条形磁铁、小指南针、白纸、铅笔；磁铁由教师保管。

1. 在纸上标出磁铁轮廓和N、S极，移去附近明显磁性物体。

2. 把指南针放在磁铁周围不同位置，记录N极所指方向。

3. 在8-12个位置画小箭头，顺着箭头描出几条方向曲线。

4. 旋转磁铁重新观察，区分磁场变化与指南针自身响应。

记录建议

位置编号	距磁铁位置	N极指向	箭头方向	重复观察

参考结论：磁铁外部磁场方向可由小磁针N极指向描绘；磁感线是根据测量建立的模型。

安全与模型边界：不吞咽小磁铁，避免夹手；远离磁卡和对磁场敏感设备。活动无需通电，不接市电，不用铁屑飞散演示。

易错提醒

1. “磁感线是真实细线”错误：它是描述方向与强弱的模型。

2. “电动机与发电机原理一样”错误：前者主要用磁场对电流的力，后者用电磁感应。

3. “导体在磁场中任意运动都产生电流”错误：本节模型还要求闭合回路和有效切割等条件。

第二十章 电与磁

随堂练习与解析

01 磁场方向规定为小磁针哪一端的指向？

A. N极　　B. S极

C. 中点　　D. 任意端

参考答案：A. N极

解析：某点磁场方向由小磁针N极在该点所指方向定义。

02 关于电磁铁，其他条件相同且在额定范围内，哪项通常能增强磁性？

A. 减小电流　　B. 增大电流

C. 去掉所有线圈　　D. 断开电源

参考答案：B. 增大电流

解析：在规定工作范围内，电流增大通常使磁场增强。

03 电动机主要把什么能量转成机械能？

A. 太阳辐射能　　B. 核能

C. 电能　　D. 只有化学能

参考答案：C. 电能

解析：电动机从电路获得电能，部分转为机械能。

04 下列哪项符合本节产生感应电流的条件？

A. 导体静止放在磁场中　　B. 断开的导线沿磁感线静止

C. 任何金属随意摆放　　D. 闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动

参考答案：D. 闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动

解析：闭合回路与有效切割是该简单实验模型的必要条件。

05 比较不同匝数电磁铁强弱，为什么不能只把两个线圈接到相同电压电源就下结论？

参考答案：匝数不同可能使线圈电阻不同，同电压下电流未必相等，应测量并控制电流相同。

解析：磁性强弱同时受匝数与电流影响，若两者同时变化就无法单独判断匝数作用。

评价要点：说明线圈电阻与电流可能不同。；提出控制电流相同的实验改进。

06 一台电动模型吸收100J电能，对外输出70J机械能。求效率并判断是否违反能量守恒。

参考答案：效率70%，不违反能量守恒。

解析：η=70/100=70%，其余30J可成为内能等其他形式，计入全部输出后守恒。

评价要点：效率计算70%。；解释其余能量去向而非消失。

全一册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第二十一章 信息的传递

你说出的一句话怎样到达远方？沿“信息-信号-载体-接收”追踪通信全过程。

教学目标

1. 辨认声音信号与电信号之间的转化

2. 用波速、频率、波长关系作简单计算

3. 比较广播、移动、卫星和光纤通信的基本过程

知识讲解

21.1 现代顺风耳--电话

通信要把原始信息变为适合传输的信号。传统电话的话筒把声音引起的振动转变为相应电信号，信号沿线路传到接收端，再由听筒转为声音；电话交换系统负责建立用户间的连接。现代通信常把连续变化的声音采样、编码成数字信号，接收端再重建声音。数字信号并不意味着“没有物理载体”，仍需电压、电磁波或光等物理过程承载。把声波在空气中传播与电信号沿线路传输区分开，才能解释远距离电话不是把原来的空气振动一路送到另一端。

21.2 电磁波的海洋

电磁波可以在真空中传播，光也是电磁波；声波则需要介质，所以宇航员之间不能靠真空直接传声。电磁波在真空中的传播速度约为$3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，频率$f$表示每秒振动次数，单位Hz，波长$\lambda$表示相邻同相位波峰等的空间间距。它们满足$c=\lambda f$；在同一介质、波速可视为相同时，频率越高，波长越短。无线电波、微波、红外线、可见光等属于不同频段，不能把所有电磁波都当成可见光，也不能凭“有辐射”三个字判断其具体作用和风险。

21.3 广播、电视和移动通信

广播发射端把声音信息转换成电信号，并使它附着在适于远传的电磁波上；接收机选择相应信号并恢复声音。电视还要传递图像信息，移动通信则需要手机与网络之间双向交换信息，基站承担无线接入等功能。手机不是永远直接与另一部手机远距离通话，也不是一般通话都直接经过卫星。通信质量受到覆盖、障碍物、干扰、网络负载等多因素影响。频率、发射功率和数字编码属于不同概念，不能单凭“频率高”就断言传播距离更远或网速必然更快。

21.4 越来越宽的信息之路

微波通信常借助中继站克服直线传播与地形、地球曲率的限制，卫星可承担远距离中继；信号往返路径长会带来不可忽略的传播延迟。光纤利用光在介质中的传播和导光结构传递信息，能承载大量数据，但还需要发射、接收与网络设备配合。互联网把许多网络连接起来，信息可被分成数据包，经不同节点转发到目的地。比较方案时，应同时考虑覆盖范围、容量、延迟、成本与可靠性，而不是只比较一个速度值；光纤中的传播速度也不直接等于信息服务的实际下载速度。

第二十一章 信息的传递

公式条件与例题

c=λf；c≈3.0×10⁸m/s

真空中电磁波；λ用m，f用Hz。其他介质用相应波速v。

s=vt；t=s/v

距离是信号实际走过的总路径，单程与往返不要混淆。

1MHz=10⁶Hz；1GHz=10⁹Hz

频率不是传播速度，也不是直接的下载速率。

例题 1 某无线电波在真空中频率为100MHz，波长是多少？

1. f=100×10⁶Hz=1.0×10⁸Hz。

2. λ=c/f=3.0×10⁸/(1.0×10⁸)m。

结论：3.0m。

例题 2 信号沿近似直线从地面到距其36000km的卫星，再返回另一地面站，两段路程均取36000km。忽略设备处理，至少约需多久？

1. 总路程s=72000km=7.2×10⁷m。

2. t=s/c=7.2×10⁷/(3.0×10⁸)s。

结论：约0.24s；是真空波速近似下两段传播时间，不含其他网络延迟。

第二十一章 信息的传递

课堂探究与易错提醒

给一条消息选择传输路径

材料准备：纸卡、纸笔、计时器；卡片代表手机、基站、交换节点、卫星和光纤节点。

1. 一组将一句短信息编码为编号纸卡，另一组按约定解码。

2. 分别设计近距离移动网络路径和带卫星中继的路径。

3. 给每条边标注假设距离与固定处理时间，计算端到端延迟。

4. 删除一个中间节点，讨论重路由、冗余和丢包重传会带来什么变化。

记录建议

方案	路径总长/km	传播时间/ms	处理等待/ms	总延迟/ms

参考结论：消息必须由信号承载并通过具体路径传送；端到端延迟包括传播、处理和等待，不能只看波速。

安全与模型边界：纸卡模拟不产生真实无线发射；不拆手机、微波炉或路由器，不使用激光照眼或拆看光纤端口。

易错提醒

1. “声波和电磁波都能在真空传播”错误：声波需要介质。

2. “频率越高，真空中传播速度越大”错误：真空中电磁波传播速度相同，改变的是波长。

3. “手机通话一定直接连卫星”错误：常规移动通信通常先通过地面基站和网络。

第二十一章 信息的传递

随堂练习与解析

01 哪一种波能够在真空中传播？

A. 水波

B. 空气中的声波

C. 绳波

D. 电磁波

参考答案：D. 电磁波

解析：电磁波无需物质介质，声波和机械波需要介质。

02 真空中电磁波频率变为原来的2倍，波长如何变化？

A. 变为2倍

B. 变为一半

C. 保持不变

D. 变为4倍

参考答案：B. 变为一半

解析：c不变，由λ=c/f，频率加倍则波长减半。

03 话筒的基本作用是？

A. 把声音信息转换成电信号

B. 把电能完全变成核能

C. 让空气穿过电线

D. 只放大图像

参考答案：A. 把声音信息转换成电信号

解析：话筒将声振动转化为相应的电信号。

04 某电磁波频率为2.0GHz，在真空中波长约为？

A. 1.5m

B. 150m

C. 0.15m

D. 0.015m

参考答案：C. 0.15m

解析：λ=3.0×10⁸/(2.0×10⁹)=0.15m。

05 无线信号在真空近似条件下传播600km，忽略处理时间，需多少毫秒？

参考答案：2.0ms。

解析：s=6.0×10⁵m，t=s/c=0.002s=2.0ms。

评价要点：把600km换为6.0×10⁵m。；传播时间与秒到毫秒换算正确。

06 有人说“光纤里的光传播得快，所以视频永远不会卡顿”。指出至少两项没有考虑的因素。

参考答案：还要考虑网络可用带宽和拥塞、节点处理与排队、服务器供给、设备性能等。

解析：光传播速度只决定传播延迟的一部分；数据吞吐能力和等待时间也影响观看。

评价要点：合理列出至少两个不同因素。；说明传播速度不等于整个网络的服务速度。

全一册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第二十二章 能源与可持续发展

怎样为学校选择更合适的能源方案？在能量、环境、成本与稳定供给之间作有依据的比较。

教学目标

1. 按可再生性和获取方式分类常见能源

2. 辨认核裂变、核聚变与太阳能利用的基本路径

3. 结合数据制定有边界条件的节能方案

知识讲解

22.1 能源

能够提供可利用能量的资源称为能源。煤、石油、天然气等来自自然界，是一次能源；电能通常需由其他能源转化获得，常作为二次能源使用。分类标准不同，不能混用：可再生能源强调在人的时间尺度上能自然补充，例如太阳能、风能、水能；化石能源与目前利用的铀等燃料储量有限，属于不可再生能源。能源利用历史与技术发展有关，方便运输、能量密度和环境影响都会改变选择。风能、水循环和生物质等与太阳辐射有关，但地热、核能等不能全部归为太阳能的直接转化。

22.2 核能

原子核发生变化时可以释放能量，重原子核裂变与轻原子核聚变是两种不同过程。核电站利用受控核裂变产生热量，再经蒸汽、汽轮机和发电机等环节把能量转为电能；并不是让原子核直接转成电流。太阳的巨大能量来自其内部的核聚变。理解核能要同时看到能量密度高、发电运行过程碳排放较低等特点，以及辐射防护、废物管理和工程安全等要求。核能是否可再生要按所用燃料与技术条件判断，常规铀燃料核电在中学分类中通常按不可再生能源处理。

22.3 太阳能

太阳向外辐射能量，地表接收的太阳辐射可直接用于加热，也可由太阳能电池转成电能。太阳能热水器主要将太阳辐射能转为水的内能，光伏电池则将光能转为电能，两种装置的主要转换路径不同。实际可获得的能量受日照强弱、面积、时间、安装条件和转换效率影响，阴雨与夜间会影响供给，所以常需储能或其他电源配合。比较太阳能方案不能只说“取之不尽”，还应考虑制造、占地、维护和回收等全过程；可再生不等于没有环境代价或任何地点都同样适用。

22.4 能源与可持续发展

能源需求要与资源补充、环境承受和长期供给协调。化石燃料燃烧可带来温室气体和污染物排放，提高效率、减少浪费、合理发展不同能源都是可讨论路径。能量守恒并不取消节能的必要：转为分散内能的能量通常难以全部恢复成便于利用的形式。制定方案应先定义服务需求，例如相同照度、相同出行人数，再比较耗能，不能通过降低必要生活或学习条件来制造“节能成绩”。使用数据时标出单位、时间和假设，区分实测与估算，同时考虑成本、可靠性与当地条件。

第二十二章 能源与可持续发展

公式条件与例题

η=E有用/E输入×100%

明确转换阶段，例如光伏板的电能输出与接收太阳辐射能。

E节约=(P原−P新)t

功率用kW、时间用h时结果为kW·h；需保证相同服务需求。

E入=辐射功率密度×面积×时间

本章简化估算假设照射均匀、强度恒定，并考虑有效受光面积。

例题 1 某光伏模型接收太阳辐射能8000J，输出电能1600J，转换效率多少？

1. 明确输入是接收辐射能，输出是电能。

2. η=1600/8000×100%。

结论：20%。

例题 2 学校把20盏36W灯更换为满足相同照明需求的18W灯，每天使用5h，每月按20天。每月约节电多少度？

1. 减少总功率20×(36−18)=360W=0.36kW。

2. 月使用时间5×20=100h，节电E=0.36×100kW·h。

结论：36kW·h，即36度；忽略其他配套耗电变化。

例题 3 太阳能板有效面积2m²，平均接收辐射功率密度500W/m²，连续有效照射3h，效率20%。求电能输出。

1. 接收功率500×2=1000W=1kW。

2. 接收能量1×3=3kW·h，输出电能3×20%。

结论：0.60kW·h；估算假设平均辐照和效率可视为恒定。

第二十二章 能源与可持续发展

课堂探究与易错提醒

给学校设计一项可核查的节能行动

材料准备：教室设备清单、功率资料、使用时长日志、计算器、纸笔。

1. 选定一个目标，例如在满足照明需求下减少空教室开灯。

2. 连续记录或使用教师给定的一周数据，计算原耗电量。

3. 提出具体措施，估计可减少的时长或功率，列明假设。

4. 对比节能量、实施成本和执行难度，安排实施后的相同口径复查。

记录建议

措施	原用电/kW·h	预计用电/kW·h	节电量/kW·h	验证方法

参考结论：好的节能方案具有明确服务需求、可复核计算和后续验证；预计节能量不能冒充已实测成果。

安全与模型边界：仅观察和计算，不拆电器、不改线路；太阳能活动不使用聚光镜对准人或可燃物，核能内容只作模型学习。

易错提醒

1. “电能一定是可再生能源”错误：电是二次能源，其来源可由不同能源转化。

2. “核电站与太阳都靠同一种核反应”错误：常规核电站以受控裂变为主，太阳以聚变释放能量。

3. “可再生能源完全没有环境影响”错误：还要考虑材料、制造、占地、储能、维护和回收。

第二十二章 能源与可持续发展

随堂练习与解析

01 下列哪一种通常属于二次能源？

A. 煤　　B. 石油

C. 天然气　　D. 电能

参考答案：D. 电能

解析：电能通常由其他能源转化获得；煤、石油、天然气为一次能源。

02 下列哪组都属于可再生能源？

A. 煤和风能　　B. 太阳能和风能

C. 石油和天然气　　D. 铀燃料和煤

参考答案：B. 太阳能和风能

解析：太阳能、风能在人的时间尺度上可自然持续补充。

03 常规核电站的主要能量来源是？

A. 受控核裂变　　B. 燃烧原子壳层

C. 水的化学分解　　D. 太阳能电池

参考答案：A. 受控核裂变

解析：常规核电站利用受控裂变释放能量，再进行热机与发电转换。

04 太阳能热水器主要完成哪种转化？

A. 内能变成太阳辐射能　　B. 机械能变成核能

C. 太阳辐射能变成内能　　D. 电能全部变成声音

参考答案：C. 太阳辐射能变成内能

解析：热水器主要吸收太阳辐射，使水等物体内能增加。

05 一装置输入5000J能量，输出1500J有用能量，效率多少？其余能量是否消失？

参考答案：效率30%；其余3500J没有消失，可能转为环境内能等。

解析：η=1500/5000×100%=30%；总能量守恒，有用与其他输出之和等于输入（忽略储能变化）。

评价要点：正确计算30%。；说明其余能量去向并联系守恒。

06 满足相同照明需求时，把10盏30W灯换成15W灯，每天工作4h，20天约节电多少？写出主要假设。

参考答案：12kW·h；假设照明效果满足同一需求、实际功率近似给定值、每天使用4h且忽略其他耗电变化。

解析：减少功率10×15W=150W=0.15kW，时间80h，节电0.15×80=12kW·h。

评价要点：节电量计算12kW·h且单位正确。；至少写出相同照明需求与使用时长等关键假设。